

第一次作业, 第四周

1. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x+2) = 2f(x)$, 且在 $[0, 2]$ 上 $f(x) = x(2-x)$, 写出 $f(x)$ 在 $[-4, 4]$ 上的表达式。
2. 试证函数 $f(x) = x - [x]$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 的最小正周期为 1。
3. 证明函数 $f(x) = \sin x^2$ 不是周期函数。
4. 证明 $y = x + \sin x$ 是单增函数。

5. 设

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad f_1(x) = f(x), \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) \quad (n = 2, 3, \dots),$$

求 $f_n(x)$ 。

6. 设

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -1 \leq x \leq 0, \\ x+1, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 。

7. 将极坐标方程 $r = 2 \cos \theta$ 表示的曲线用直角坐标方程表示, 并指出是什么曲线。
8. 将直角坐标系中的曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$ 化为极坐标形式, 并指出该曲线上的点所对应的极角 θ 的取值范围。